

DOCUMENTO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

Produto: OntoXR (Ontology Extended Reality)

Versão: 1.0.0 (Release)

Instituição: UFPE - Centro de Informática (CIn)

Status: Aprovado / Em Produção

Documento de Requisitos de Produto (PRD) - OntoXR

Nome do Projeto: OntoXR (Ontology Extended Reality Explorer)

Versão: 1.0.0

Data: 31 de Agosto de 2026

Autor: Equipe OntoXR / UFPE - Centro de Informática (CIn)

Status: Aprovado / Em Produção

1. Visão Geral do Produto

1.1. Resumo Executivo

O **OntoXR** é uma plataforma distribuída de visualização e exploração tridimensional interativa de ontologias em navegadores modernos. A plataforma atua como uma ponte em tempo real entre o principal editor de ontologias do mercado — o **Stanford Protégé 5.x** — e um ambiente gráfico 3D fluido e enxuto na web, suportando navegação espacial por meio de **controles físicos sem fio (joysticks de PS4/PS5 e Xbox)** e periféricos tradicionais (teclado e mouse).

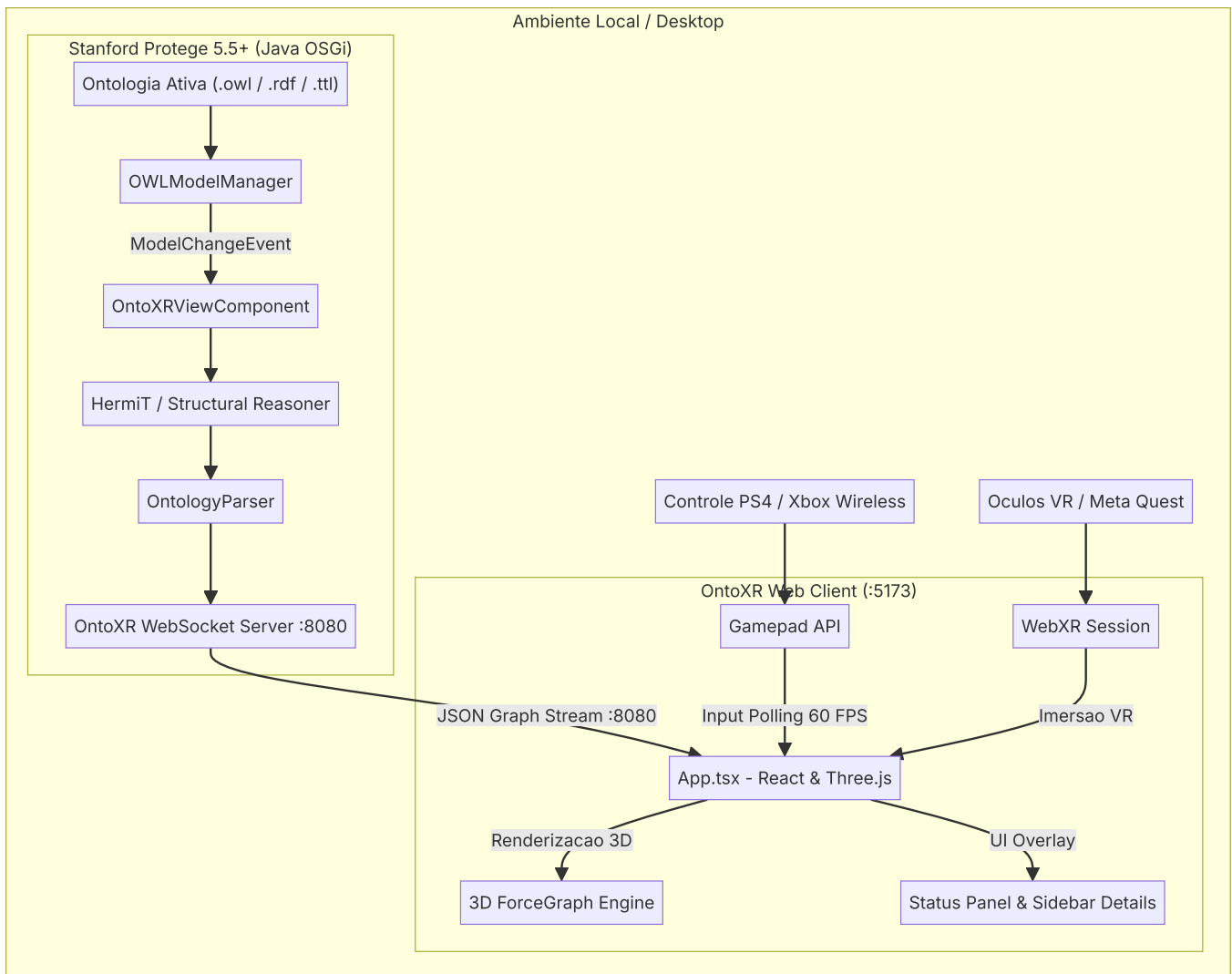
1.2. Problema a ser Resolvido

Editores tradicionais de ontologia (como o Protégé) utilizam interfaces 2D baseadas em árvores hierárquicas e tabelas de axiomas. Essa abordagem torna a compreensão de grafos de conhecimento densos, com centenas de classes, axiomas inferidos e propriedades de objetos, uma tarefa cognitiva exaustiva e de difícil visualização espacial.

1.3. Proposta de Valor

- Visualização Topológica Universal:** Renderização procedural e agnóstica de qualquer ontologia (`.owl`, `.rdf`, `.ttl`) em grafos tridimensionais dinâmicos.
- Sincronização em Tempo Real com Protégé:** Qualquer alteração, importação de arquivo ou execução do raciocinador no Protégé é refletida instantaneamente no visualizador 3D via WebSocket.
- Navegação Ergonômica por Joystick:** Exploração fluida estilo voo espacial 3D com controle sem fio de PS4/PS5, mira telescópica (Zoom FOV), teletransporte (*Dash*) e inspeção frontal de elementos.
- Colaboração e Anotações em Tempo Real:** Sistema de comentários colaborativos voláteis transmitidos entre múltiplos clientes conectados.

2. Arquitetura do Sistema



3. Especificações Técnicas dos Componentes

3.1. Módulo Backend: Plugin Nativo do Protégé (`plugin-protege`)

- **Linguagem & Ambiente:** Java 8 / 11, Apache Maven, Apache Felix (OSGi Bundle).
- **Dependências Principais:**
 - `protege-editor-owl 5.5.0` : Integração com o ciclo de vida do Protégé.
 - `owlapi-distribution 4.5.20` : Manipulação de axiomas, entidades, classes e propriedades.
 - `org.semanticweb.hermit 1.4.3.456` : Raciocinador semântico para precomputar inferências de hierarquia e propriedades de objetos.
 - `Java-WebSocket 1.5.4` : Servidor WebSocket assíncrono rodando na porta TCP `8080`.
 - `gson 2.8.9` : Serialização JSON de alta performance.
- **Modos de Execução:**
 1. **Modo Plugin:** Embutido no Protégé via `AbstractOWLViewComponent` e `plugin.xml` (Aba `OntoXR`).

2. **Modo Standalone (`OntoXRStandalone.java`)**: Executável autônomo via CLI para carregar ontologias de arquivos locais sem abrir a GUI do Protégé.

Protocolo de Comunicação WebSocket (JSON Schema)

Carga da Ontologia (Servidor → Cliente):

```
{
  "nodes": [
    {
      "id": "http://cin.ufpe.br/ontoxr/BioHack#PlasmodiumFalciparum",
      "name": "PlasmodiumFalciparum",
      "group": "individual",
      "comment": "Parasita causador da malária grave.",
      "dataProperties": {
        "virulenceLevel": "Extreme",
        "genomeSizeMB": 23.26
      },
      "collaborativeComments": [
        {
          "author": "Dr. Silva",
          "text": "Sequenciamento validado.",
          "timestamp": "14:32"
        }
      ]
    }
  ],
  "links": [
    {
      "source": "http://cin.ufpe.br/ontoxr/BioHack#PlasmodiumFalciparum",
      "target": "http://cin.ufpe.br/ontoxr/BioHack#ParasiteThreatAgent",
      "label": "instância_de",
      "relation": "instância_de"
    }
  ]
}
```

Adição de Comentário Colaborativo (Cliente → Servidor → Broadcast):

```
{
  "action": "add_comment",
  "nodeId": "http://cin.ufpe.br/ontoxr/BioHack#PlasmodiumFalciparum",
  "author": "Pesquisador A",
  "text": "Possível alvo para inibidores de protease.",
  "timestamp": "17:45"
}
```

3.2. Módulo Frontend: Visualizador WebXR (`webxr-client`)

- **Linguagem & Framework:** TypeScript 5.x, React 18, Vite 5.
- **Motor Gráfico:** Three.js r160+, `react-force-graph-3d`.
- **Estilização:** Vanilla CSS com Design System baseado em Glassmorphism escuro (`#080e1a` / `#0f172a`), tipografia moderna do sistema e componentes translúcidos com `backdrop-filter: blur(10px)`.

4. Requisitos Funcionais (FR)

ID	Nome do Requisito	Descrição	Prioridade
RF-01	Captura Automática da Ontologia	O plugin deve capturar automaticamente a ontologia ativa no Protégé ao carregar ou alternar ontologias.	P0 (Crítico)
RF-02	Inferência Semântica com Hermit	O parser deve rodar o Hermit Reasoner (com fallback para Structural Reasoner) para inferir hierarquias de subclasses e relações entre indivíduos.	P0 (Crítico)
RF-03	Streaming WebSocket	O servidor deve manter conexões ativas na porta <code>8080</code> e realizar broadcast da ontologia para todos os clientes conectados.	P0 (Crítico)
RF-04	Renderização Tridimensional de Grafos	A aplicação web deve renderizar classes em Azul/Ciano (<code>#38bdf8</code>) e indivíduos em Âmbar/Dourado (<code>#f59e0b</code>).	P0 (Crítico)
RF-05	Navegação 3D Livre por Joystick	O usuário deve conseguir voar no plano XY pelo L-Stick e controlar a profundidade/zoom Z pelo R-Stick de controles sem fio.	P0 (Crítico)
RF-06	Navegação Direcional Passo a Passo (D-Pad)	O D-Pad deve permitir saltar diretamente para o nó visível mais próximo na direção pressionada, com alinhamento frontal da câmera a 55 unidades de distância.	P0 (Crítico)
RF-07	Modo Mira com Zoom FOV (Gatilho L2)	Pressionar L2/LT deve aplicar um zoom cinematográfico reduzindo o FOV da câmera de 75° para 40° via interpolação linear suave.	P1 (Alto)
RF-08	Dash / Teletransporte por Raycast (Gatilho R2)	Pressionar R2/RT ou o botão de disparo deve emitir um raio do retículo central e voar imediatamente até o elemento mirado.	P1 (Alto)
RF-09	Painel Lateral de Detalhes	Selecionar um conceito (via Botão X, clique ou mira) deve abrir um painel com Nome, URI, Descrição, <i>Data Properties</i> e Comentários.	P0 (Crítico)
RF-10	Comentários Colaborativos em Tempo Real	Usuários devem poder submeter notas de texto vinculadas ao nó selecionado, sendo refletidas instantaneamente sem recarregar a tela.	P1 (Alto)
RF-11	Filtros Visuais de Classes e Indivíduos	Botões interativos devem permitir ocultar/exibir seletivamente todas as classes ou todos os indivíduos da ontologia.	P1 (Alto)
RF-12	Busca com Teletransporte (Search & Fly-To)	Uma barra de busca com autocompletar deve localizar nós por nome ao pressionar Enter e voar a câmera diretamente para ele.	P1 (Alto)
RF-13	Visão Panorâmica (Reset)	O botão Δ (Triângulo) ou a tecla 'R' deve reajustar a câmera para o enquadramento de visão geral de todo o grafo (<i>Zoom to Fit</i>).	P2 (Médio)
RF-14	Suporte a Realidade Virtual (WebXR)	Um botão nativo <code>ENTER VR</code> deve iniciar a sessão WebXR imersiva em dispositivos compatíveis (Meta Quest, Apple Vision Pro, WebXR Emulator).	P1 (Alto)
RF-15	Suporte Híbrido Teclado + Mouse	Todas as ações do joystick devem possuir atalhos equivalentes no teclado (<code>WASD</code> , <code>Setas</code> , <code>Espaço</code> , <code>Tab</code> , <code>Esc</code> , <code>R</code>) e mouse.	P0 (Crítico)

5. Requisitos Não-Funcionais (NFR)

Categoria	Requisito	Métrica / Critério de Aceitação
Performance	Taxa de Quadros (FPS)	Manter taxa mínima estável de 60 FPS no desktop e 72/90 FPS em headsets VR para grafos de até 1.000 nós.
Latência	Tempo de Resposta WebSocket	Latência de sincronização inferior a 100 ms em conexões locais.
Usabilidade	Deadzone de Gamepad	Zona morta calibrada em 0.15 nos eixos analógicos para evitar <i>stick drift</i> .
Compatibilidade	Navegadores e Plataformas	Compatível com Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox e navegadores WebXR nativos (Oculus Browser).
Compatibilidade	Versões do Protégé	Compatível com Stanford Protégé versões 5.2.x, 5.5.x e 5.6.x .
Segurança & Privacidade	Execução 100% Offline	Nenhuma informação ontológica ou comentário trafega fora da máquina do usuário (porta local <code>8080</code>).

6. Mapeamento Completo de Controles e Joysticks

[L2 / LT: Zoom -]

[L1: Reservado]

[R2 / RT: Zoom +]

[R1 / RB: Dash Direcional (Pulo no Nó)]

(Pular Opção Esq) ◀

D-PAD

▲ (Pular Opção Cima)

▶ (Pular Opção Dir)

▼ (Pular Opção Baixo)

△ (Visão Panorâmica)

◻ (Reservado)

○ (Voltar / Desmarcar)

✕ (Selecionar / Abrir Card)

[L-STICK: Navegar entre Nós]

[R-STICK: Câmera 360° (Órbita)]

(Foca e Acende Brilho no Nó)

Tabela de Mapeamento:

Botão / Analógico (PS4 / PS5)	Controle de Xbox	Ação no OntoXR
Botão Select / Share / Back (Botão 8)	Botão View / Back	Modo Apresentação (Cinematográfico): Oculta instantaneamente todos os painéis, botões, ícones, mira e menus da interface, deixando na tela apenas o fluxo tridimensional limpo . Ao clicar ou selecionar um elemento com ✕, apenas o card lateral de informações daquele elemento é exibido sob demanda. Pressionar Select novamente (ou Tecla <code>P</code>) restaura toda a interface.
L3 (Clique do Analógico L / Botão 10)	L3 (Stick Click)	Reiniciar no Início da Ontologia (Raiz): Enquadra e reinicia o fluxo a partir do primeiro conceito raiz (<code>owl:Thing</code>), tanto no modo comum quanto no modo Caixas 3D.
Analógico L (L-Stick)	L-Stick	Fluxo Cíclico Sequencial: Caminha item a item seguindo rigorosamente a ordem hierárquica do Protégé (Preorder DFS). Ao atingir o final da ontologia, avança ciclicamente de volta ao primeiro item (<code>owl:Thing</code>), e vice-versa.

Botão / Analógico (PS4 / PS5)	Controle de Xbox	Ação no OntoXR
R1 / RB (Botão 5)	RB	Dash Livre: Pula diretamente e em alta velocidade (320ms) para qualquer nó na direção apontada pelo L-Stick.
Analógico R (R-Stick)	R-Stick	Câmera 360°: Órbita esférica tridimensional suave contínua ao redor do nó focado.
R3 (Clique do Analógico R / Botão 11)	R3 (Stick Click)	Modo Caixas 3D / Fluxograma: Organiza instantaneamente todas as classes e entidades em caixas 3D verticais elegantes com linhas retas diretas da hierarquia, sem linhas se chocando.
Gatilho L2 / LT (Botão 6)	Gatilho LT	Zoom - (Afastar): Afasta a câmera gradualmente em relação ao centro focado.
Gatilho R2 / RT (Botão 7)	Gatilho RT	Zoom + (Aproximar): Aproxima a câmera gradualmente em relação ao centro focado.
Botão □ / Quadrado (Botão 2)	Botão X	Toggle Apenas Classes (Azuis): Ativa/desativa o filtro para que o Analógico L navegue exclusivamente entre Classes.
Botão △ / Triângulo (Botão 3)	Botão Y	Toggle Apenas Entidades (Amarelas): Ativa/desativa o filtro para que o Analógico L navegue exclusivamente entre Entidades/Indivíduos.
D-Pad (Setinhas)	D-Pad	Navegar Opções da UI: Percorre visualmente os botões da tela com contorno de destaque.
Botão × / Cruz (Botão 0)	Botão A	Selecionador: Executa o botão ativo selecionado pelo D-Pad ou abre o painel de detalhes do nó focado.
Botão ○ / Círculo (Botão 1)	Botão B	Voltar / Desmarcar: Desmarca a seleção dos botões do D-Pad ou fecha o painel lateral de detalhes.

7. Guia de Instalação e Execução

7.1. Compilação do Plugin Protégé

```
# Navegar até o diretório do plugin
cd plugin-protege

# Compilar e gerar o pacote OSGi (JAR)
mvn clean package -DskipTests
```

O artefato gerado estará em: `plugin-protege/target/ontoxr-1.0.0-SNAPSHOT.jar`.

Copie este arquivo `.jar` para o diretório `plugins/` do seu Stanford Protégé.

7.2. Execução da Aplicação Web

```
# Navegar até o diretório do cliente WebXR
cd webxr-client

# Instalar dependências
npm install

# Iniciar o servidor de desenvolvimento Vite
npm run dev
```

Acesse no navegador: `http://localhost:5173`.

8. Roteiro Futuro (Roadmap pós-v1.0)

1. **Rastreamento de Mãos (*Hand Tracking*):** Suporte a pinça e gestos espaciais no Meta Quest sem necessidade de controle físico.
2. **Edição Bidirecional em VR:** Criação de novas classes e axiomas diretamente no ambiente 3D/VR com escrita de volta no arquivo do Protégé.
3. **Salas Espaciais Multi-usuário:** Avatares 3D e áudio espacial para sessões conjuntas de engenharia de ontologias em equipe.